MATERNAL & NEWBORN HEALTH NURSING

Preconception *Care*

Complete corrected summary: concepts, social model, life-course pathways, goals, intervention categories, components, checklist, barriers, strategies, applications, and self-evaluation.

Corrected Merged Summary · **Preconception Care** · *Maternal and Newborn Health Nursing Department*

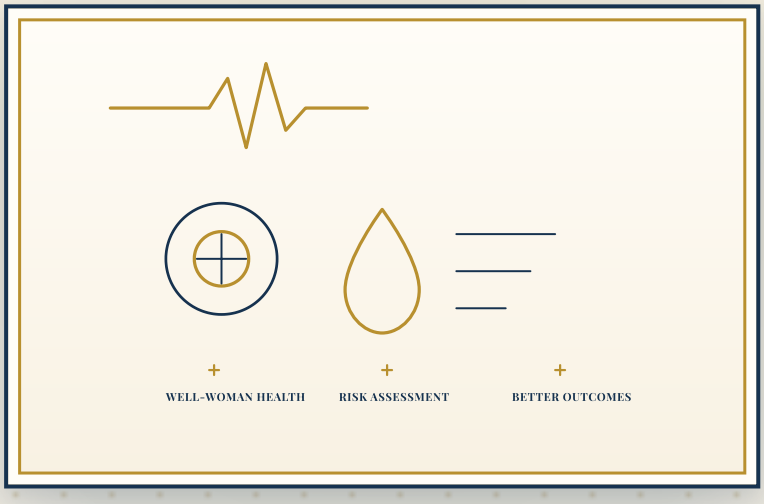


PLATE — *Preconception care targets modifiable biomedical, behavioral, and psychosocial risks before pregnancy to improve maternal, fetal, and neonatal outcomes.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين والأمهات والأطفال** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction, Concepts & Life-Course View

Lecture Outline

- Introduction and why preconception care matters.
- Concepts of preconception health.
- Social Model of Health and life-course pathways.
- Definition of terms and timing.
- Objectives of preconception care.
- Four intervention categories with examples.
- Who provides preconception care.
- Key components and areas addressed.
- Counseling checklist and critical periods.
- Barriers and strategies.
- Applications and case examples.

Why Preconception Care Matters

- The **Egyptian infant mortality rate** is higher than many other countries.
- Although higher percentages of women receive early prenatal care than ever before, **preterm birth and low birth weight rates are increasing**.
- **Why?** Because prenatal care often starts too late to prevent many poor pregnancy outcomes.
- Reduction of maternal and childhood mortality and morbidity requires a **continuum of care** spanning pregnancy, childbirth, infancy, childhood, adolescence, and adulthood.
- Interventions **before pregnancy** can increase the health and well-being of adolescents, adult women and men, and improve subsequent pregnancy and child health outcomes.

Global Burden & Infant Mortality

> The global burden of neonatal and birth disorders is substantial, with **2.4 million babies affected yearly**. Addressing these disorders requires a multifaceted approach spanning the entire continuum of care, including **preconception, prenatal, and postnatal** periods.

- **Infant mortality** is the measure of infant deaths occurring in the **first year of life**.
- Health professionals have promoted preconception care for decades to improve women's and infants' health, yet **few women receive this type of care**.
- Strategies to identify and reduce maternal preconception health risks require **system-level changes** and a paradigm shift toward assessing pregnancy desires and risks at every encounter and in every setting possible.

Concepts of Preconception Health

CORE CONCEPT

- Health of women and men during reproductive years.
- Target: women and their partners.
- Overlaps with well-woman health.

TWO PRACTICAL IDEAS

- Planning pregnancy.
- Fit for pregnancy.

— Healthy behaviours.
— Risk factors.
— Wider determinants.

Social Model of Health

> The **Social Model of Health** by **Dahlgren & Whitehead** explains that health is shaped by individual behavior, living and working conditions, social networks, environment, and broader socioeconomic, cultural, and political determinants.

Women's Health Across the Life Course — Three Pathways

1. PRIOR TO FIRST PREGNANCY

— **Universal pathway.**
— Prepare all girls and women before the first pregnancy.

2. MANAGING EMERGING RISKS

— **Targeted pathway.**
— Identify and manage risks as they appear during reproductive years.

3. NEXT BABY AND BEYOND

— Combines universal and targeted actions.
— Focuses on care before, between, and after pregnancies.

مقدمة ومفاهيم الرعاية قبل الحمل:

• **لماذا الرعاية قبل الحمل؟** معدل وفيات الرضع في مصر أعلى من كثير من الدول. ورغم أن نسبًا أكبر من السيدات يتلقين رعاية سابقة للولادة مبكرًا أكثر من أي وقت مضى، فإن معدلات الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود في زيادة. والسبب أن الرعاية السابقة للولادة تبدأ غالبًا متأخرة جدًا لمنع كثير من نتائج الحمل السيئة.

• **سلسلة الرعاية:** تقليل وفيات وأمراض الأمهات والأطفال يتطلب سلسلة رعاية مستمرة تمتد خلال الحمل والولادة والرضاعة والطفولة والمراهقة والبلوغ. والتدخلات قبل الحمل يمكن أن تحسن صحة المراهقات والبالغين من النساء والرجال، وتحسن نتائج الحمل والطفل لاحقًا.

• **العبء العالمي:** نحو **2.4 مليون طفل** يتأثرون سنويًا باضطرابات حديثي الولادة والعيوب الخلقية، ومواجهتها تتطلب نهجًا متعدد الجوانب يشمل ما قبل الحمل وأثناءه وبعده.

• **وفيات الرضع:** هي قياس وفيات الأطفال خلال **السنة الأولى من العمر**. وعلى الرغم من ترويج العاملين في الصحة للرعاية قبل الحمل منذ عقود، فإن قليلًا من النساء يحصلن عليها فعلًا.

• **مفاهيم صحة ما قبل الحمل:** صحة النساء والرجال خلال سنوات الإنجاب، والمستهدف هو المرأة وشريكها لضمان نهج شامل. وتتقاطع الرعاية قبل الحمل مع صحة المرأة العامة.

• **فكرتان أساسيتان:** تخطيط الحمل، والاستعداد للحمل. كما تشمل السلوكيات الصحية، عوامل الخطر، والمحددات الأوسع.

• **النموذج الاجتماعي للصحة:** يوضح أن الصحة لا تتحدد بالسلوك الفردي فقط، بل أيضًا بظروف المعيشة والعمل، والشبكات الاجتماعية، والبيئة، والمحددات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الأوسع.

• **مسارات صحة المرأة عبر الحياة:** المسار الأول شامل لكل الفتيات والنساء قبل الحمل الأول، والمسار الثاني مستهدف لإدارة المخاطر الناشئة أثناء سنوات الإنجاب، والمسار الثالث يجمع بين الشامل والمستهدف ويركز على الطفل التالي وما بعده.

Definitions, Timing, Goals & 2006 Recommendations

Definition of Preconception Care

> **Preconception care** refers to healthcare interventions and services provided to individuals or couples **before pregnancy** to optimize their health and promote favorable outcomes for both the mother and the baby.

— It recognizes that the period preceding conception is **critical** for the health and development of the future child.

— It encompasses a range of interventions, including **health promotion**, **risk assessment**, and **management of pre-existing conditions**.

— It is a **preventative approach** through which biomedical, behavioral, and psychosocial risk factors are identified before pregnancy or very early in pregnancy to optimize maternal and neonatal health outcomes.

Preconception Health vs. Interconception Health

PRECONCEPTION HEALTH

— Helping a woman become as healthy as possible **before she becomes pregnant**.
— Focuses on health status and risks **before the first pregnancy**.

INTERCONCEPTION HEALTH

— Helping a woman understand the importance of being healthy **between pregnancies**.
— Includes the need to wait at least **18 months** before becoming pregnant again to help optimize birth outcomes.
— Refers to the period between pregnancies.

Best Time to Start Preconception Care

- **All women of child-bearing years** should be pre-screened for health and risk potentials before attempting to become pregnant.
- **Optimum timing: 3–6 months** before a conception attempt.
- This time frame allows: **1) successful conception and pregnancy**, and **2) reduction of health risks**.
- Intervention may begin during **adolescence** or before pregnancy.

Goals / Objectives of Preconception Care

1 Promote Health Before Conception

Promote the health of women of reproductive age before conception and thereby improve pregnancy-related outcomes.

2 Advice About Pre-existing Disease

Give advice about the effects of pre-existing disease and its treatment on pregnancy and the unborn child.

3 Recurrence Risk

Consider the likelihood and effects of any recurrence of events from previous pregnancies and deliveries.

Healthy continuum slogan: From **"Healthy mothers, healthy babies"** to **"Healthy women, healthy mothers, healthy babies."**

Ten Recommendations — 2006

#	RECOMMENDATION
1	Individual responsibility.
2	Consumer awareness.
3	Preventive visits.
4	Interventions for identified risks.
5	Interconception care.
6	Pre-pregnancy checkup.
7	Health coverage.
8	Public health programs.
9	Research.
10	Monitoring.

التعريفات والتوقيت والأهداف:

- **الرعاية قبل الحمل:** تدخلات وخدمات صحية تُقدَّم للأفراد أو الأزواج قبل الحمل لتحسين صحتهم وتعزيز نتائج إيجابية للأم والطفل. تدرك أن الفترة السابقة للحمل حرجة لصحة ونمو الطفل المستقبلي، وتشمل تعزيز الصحة وتقييم المخاطر وإدارة الحالات الموجودة قبل الحمل.
- **نهج وقائي:** يتم فيه تحديد عوامل الخطر الحيوية والسلوكية والنفسية الاجتماعية قبل الحمل أو في بداية الحمل لتحسين نتائج صحة الأم وحديث الولادة.
- **صحة ما قبل الحمل:** مساعدة المرأة على أن تصبح في أفضل صحة ممكنة قبل أن تحمل، وتركز على الحالة الصحية والمخاطر قبل الحمل الأول.
- **الصحة بين الحملين:** مساعدة المرأة على فهم أهمية الصحة بين الحملات، وضرورة الانتظار **18 شهرًا على الأقل** قبل الحمل مرة أخرى لتحسين نتائج الولادة. وهي الفترة بين الحملات.
- **أفضل وقت:** كل نساء سن الإنجاب يُفحصن مسبقًا للمخاطر الصحية قبل محاولة الحمل. الوقت الأمثل **3–6 أشهر** قبل محاولة الحمل، لأن ذلك يسمح بحمل ناجح وتقليل المخاطر. ويمكن التدخل خلال المراهقة أو قبل الحمل.
- **الأهداف ثلاثة فقط:** تعزيز صحة المرأة في سن الإنجاب قبل الحمل لتحسين نتائج الحمل · تقديم نصائح حول تأثير الأمراض الموجودة قبل الحمل وعلاجها على الحمل والجنين · مراعاة احتمال تكرار أحداث من حملات أو ولادات سابقة.
- **شعار السلسلة الصحية:** من «أمهات أصحاء، أطفال أصحاء» إلى «نساء أصحاء، أمهات أصحاء، أطفال أصحاء».
- **التوصيات العشر لعام 2006:** المسؤولية الفردية · وعي المستهلك · الزيارات الوقائية · التدخلات للمخاطر المحددة · الرعاية بين الحملين · الفحص قبل الحمل · التغطية الصحية · برامج الصحة العامة · البحث · المتابعة.

Concepts: Ten Areas & Four Intervention Categories

The content areas of preconception care include **ten areas** with significant evidence for improving birth outcomes. These ten areas can be divided into **four intervention categories**.

CATEGORY	EXAMPLES FROM SOURCE
1. Giving Protection	— A multivitamin with **folic acid** taken **3 months prior to pregnancy** can prevent **50–70% of neural tube defects**. — Infection screening and prevention: ensuring immunizations such as **rubella**, **varicella**, and **hepatitis B** are up to date. — Identifying and treating **HIV**, **tuberculosis**, and other **sexually transmitted infections**. — Family planning to prevent unintended pregnancy and rapid repeat pregnancy; interpregnancy intervals of less than **18 months** are risky. — Screening and referral for **interpersonal violence** and **sexual abuse**.
2. Managing Medical Conditions	— **Diabetes:** strict glycemic control before pregnancy can reduce birth defects from about **10% to 2–3%**. — Obesity, hypothyroidism, hypertension and cardiovascular disease, asthma, autoimmune disorders, coagulopathies, HIV disease, seizure disorders, and depression or other mental health conditions.
3. Avoiding Teratogenic Exposures	— Alcohol, tobacco, and drugs, including prescribed opiates, methadone, and street drugs. — Environmental toxins: **mercury**, **lead**, **radiation**, **pesticides**, and **bisphenol-A (BPA)** found in plastic bottles. — Medications: anti-seizure and psychiatric medications such as **valproic acid** and **lithium**; anticoagulants; ACE inhibitors for blood pressure; statins for cholesterol; and **isotretinoin** for acne.
4. Identifying Family, Past Obstetrical & Social Risks	— Genetic and family history. — Ethnic background. — Maternal age; timing matters, and sometimes earlier may be safer. — Prior pregnancy outcomes such as preterm birth, gestational diabetes, and preeclampsia. — Prior congenital anomalies or recurrent miscarriages.

المفاهيم: عشرة مجالات وأربعة محاور تدخل:
تشمل مجالات الرعاية قبل الحمل **عشرة مجالات** لها دليل قوي على تحسين نتائج الولادة، وتنقسم إلى أربعة محاور:
1. **إعطاء الحماية:** فيتامين متعدد مع **حمض الفوليك** قبل الحمل بثلاثة أشهر يمنع **50–70%** من عيوب الأنبوب العصبي · التأكد من تطعيمات **الحصبة الألمانية والجدري المائي والتهاب الكبد باء** · تحديد وعلاج **فيروس نقص المناعة المكتسبة** والسل والأمراض المنقولة جنسيًا · تنظيم الأسرة لمنع الحمل غير المقصود والحمل المتتابع السريع، فالفاصل أقل من **18 شهرًا** يمثل خطرًا · الفرز والإحالة للعنف بين الأشخاص والاعتداء الجنسي.
2. **إدارة الحالات الطبية:** ضبط السكر قبل الحمل يقلل العيوب الخلقية من نحو **10% إلى 2–3%** · السمنة، قصور الغدة الدرقية، ارتفاع الضغط وأمراض القلب، الربو، أمراض المناعة الذاتية، اضطرابات التخثر، مرض فيروس نقص المناعة المكتسبة، اضطرابات النوبات، الاكتئاب وغيره من مشاكل الصحة النفسية.
3. **تجنب التعرضات المسببة للتشوهات:** الكحول والتبغ والمخدرات بما فيها الأفيونات الموصوفة والميثادون والمخدرات غير المشروعة · السموم البيئية: الزئبق، الرصاص، الإشعاع، المبيدات، والبيسفينول أ الموجود في الزجاجات البلاستيكية · الأدوية: مضادات النوبات وبعض الأدوية النفسية مثل حمض الفالبرويك والليثيوم، ومضادات التخثر، وأدوية ضغط الدم من مجموعة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وأدوية الكوليسترول، وإيزوتريتينوين لحب الشباب.
4. **تحديد المخاطر العائلية والتوليدية والاجتماعية:** التاريخ الوراثي والعائلي · الخلفية العرقية أو الإثنية · عمر الأم، فالتوقيت مهم وأحيانًا يكون الحمل أبكر أكثر أمانًا · نتائج الحمل السابقة مثل الولادة المبكرة وسكري الحمل وتسمم الحمل · العيوب الخلقية السابقة أو الإجهاض المتكرر.

Providers, Components & Areas Addressed

Who Can Provide Preconception Care

- OB-GYNs.
- Pediatricians.
- Family medicine physicians / family physicians.
- Nurses.
- Nurse practitioners.
- Nurse-midwives.
- Genetic counselors.
- Health educators.

Four Key Components

1 Maternal Assessment

Comprehensive health, reproductive, genetic, behavioral, and social risk assessment.

2 Vaccinations

Offer vaccines to women at risk for or susceptible to specified infections.

3 Screening

HIV, STDs, genetic disorders, recurrent pregnancy loss, and disease-specific tests.

4 Counseling

Lifestyle, nutrition, weight, folic acid, substances, infection prevention, and chronic disease control.

1. Maternal Assessment — Required Elements

#	ASSESSMENT AREA
1	Family planning and pregnancy spacing.
2	Family history.
3	Genetic history — maternal and paternal.
4	Medical, surgical, pulmonary, and neurologic history.
5	Current medications — prescription.
6	Substance use, including alcohol, tobacco, and illicit drugs.
7	Nutrition.
8	Domestic abuse and violence.
9	Environmental and occupational exposures.
10	Immunity and immunization status.
11	Risk factors for sexually transmitted diseases.
12	Obstetric history.
13	Gynecologic history.
14	General physical examination.

2. Vaccinations

Vaccinations should be offered to women found to be at risk for or susceptible to:

- **Rubella.**
- **Hepatitis B.**

In the broader protection category, **varicella** immunity is also mentioned.

3. Screening Tests

- **HIV screening** should be strongly recommended.
- Screening for **sexually transmitted diseases**.
- Testing to assess proven etiologies of **recurrent pregnancy loss**.
- Testing for specific diseases based on medical or reproductive history.
- Screening for other genetic disorders based on family history: **Fragile X**, mental retardation, and muscular dystrophy.
- Screening for genetic disorders based on racial or ethnic background: **sickle hemoglobinopathies** and **thalassemia**.

Areas Addressed by Preconception Care — 13 Domains

- **1.** Nutritional conditions.
- **2.** Vaccine-preventable diseases.
- **3.** Genetic conditions.
- **4.** Environmental health.
- **5.** Infertility.
- **6.** Female genital mutilation (FGM).
- **7.** Too early, unwanted, or rapid successive pregnancies.
- **8.** Sexually transmitted infections (STIs).
- **9.** HIV.
- **10.** Interpersonal violence.
- **11.** Mental health.
- **12.** Psychoactive substance use.
- **13.** Tobacco.

مقدمو الرعاية والمكونات الأساسية والمجالات:

• **من يقدم الرعاية:** أطباء النساء والتوليد · أطباء الأطفال · أطباء الأسرة · الممرضون · ممرضات الممارسة المتقدمة · القابلات · المستشارون الوراثيون · المثقفون الصحيون.

• **المكونات الأربعة:** التقييم الأمومي · التطعيمات · الفحوصات · الإرشاد.

• **التقييم الأمومي يشمل 14 عنصرًا:** تنظيم الأسرة والمباعدة بين الحملات · السوابق العائلية · السوابق الوراثية من الأم والأب · السوابق الطبية والجراحية والرئوية والعصبية ·

الأدوية الموصوفة حاليا · تعاطي الكحول والتبغ والمخدرات · التغذية · العنف المنزلي · التعرضات البيئية والمهنية · حالة المناعة والتطعيمات · عوامل خطر الأمراض المنقولة جنسيا · السوابق التوليدية · السوابق النسائية · الفحص البدني العام.

• **التطعيمات:** تُقدَّم للسيدات المعرضات أو غير المحصنات ضد **الحصبة الألمانية والتهاب الكبد باء**، ويُذكر **الجدري المائي** ضمن محور الحماية الأوسع.

• **الفحوصات:** يوصى بقوة بفحص **فيروس نقص المناعة المكتسبة** · فحص الأمراض المنقولة جنسيًا · فحص أسباب فقدان الحمل المتكرر · فحوصات حسب التاريخ الطبي أو التناسلي · فحص أمراض وراثية حسب العائلة مثل **متلازمة الكروموسوم إكس الهش** والتخلف الذهني والضمور العضلي · وفحص حسب الخلفية العرقية أو الإثنية مثل **الاعتلالات الهيموغلوبينية المنجلية والتلاسيميا.**

• **المجالات الثلاثة عشر التي تعالجها الرعاية قبل الحمل:** الحالات الغذائية · الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم · الحالات الوراثية · الصحة البيئية · العقم · تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية · الحمل المبكر جدًا أو غير المقصود أو المتتابع السريع · الأمراض المنقولة جنسيًا · فيروس نقص المناعة المكتسبة · العنف بين الأشخاص · الصحة النفسية · تعاطي المواد المؤثرة نفسيًا · التبغ.

Counseling, Checklist & Critical Periods

Counseling: Benefits to Discuss Before Pregnancy

- Reducing weight before pregnancy, if overweight.
- Increasing weight before pregnancy, if underweight.
- Avoiding food additives.
- Preventing HIV infection.
- Abstaining from tobacco, alcohol, and illicit drug use before and during pregnancy.
- Consuming folic acid.
- Maintaining good control of any pre-existing medical condition.
- Standard of care: **400 mcg folic acid daily**.

Checklist of Preconception Care Topics

EDUCATION

- Smoking.
- Alcohol.
- Drugs.
- Folic acid **400 mcg**.

COUNSELING

- STIs and HIV.
- Family planning and spacing.
- Weight and diet.
- Oral health.
- Hepatitis C with tattoos or piercing.
- Lead and environmental exposures.
- Cystic fibrosis and sickle cell.

ASSESSMENT

- Physical examination.
- Carrier screening.
- Rubella, hepatitis B, varicella immunity.
- Previous pregnancy complications: PPH, thrombosis, preeclampsia, PIH, GDM, Rh incompatibility.
- Domestic violence.
- Psychosocial readiness.

Critical Periods of Development — Main Idea

> The lecture chart emphasizes that the **most susceptible time for major malformation** is during early organogenesis, roughly within the **first weeks after conception**, while the **missed period** is often the mean time of entry into prenatal care. Therefore, prenatal care may begin too late for some critical developmental windows.

- The practical exam idea: **weeks 4–12 from LMP** represent a high-risk window for major structural development.
- Many women enter prenatal care after a missed period, which may already be after key early development has begun.
- This is a major reason why **preconception care** is essential rather than relying only on prenatal care.

Fetal Complications Related to Neural Tube Defects

1 Spina Bifida

Incomplete closing of the spine and membranes around the spinal cord.

2 Anencephaly

Major absence of parts of the brain, skull, and scalp.

3 Encephalocele

Neural tube defect where brain tissue protrudes through an opening in the skull.

الإرشاد، قائمة التحقق، والفترات الحرجة:

• **بنود الإرشاد قبل الحمل:** تقليل الوزن إذا كانت المرأة بدينة · زيادة الوزن إذا كانت ناقصة الوزن · تجنب المضافات الغذائية · الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة · الامتناع عن التبغ والكحول والمخدرات قبل الحمل وأثناءه · تناول حمض الفوليك · ضبط الأمراض الموجودة قبل الحمل جيدًا · والمعيار المذكور: **400 ميكروغرام حمض فوليك يوميًا.**

• **قائمة التحقق:** في التثقيف: التدخين والكحول والمخدرات وحمض الفوليك 400 ميكروغرام. في الإرشاد: الأمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة المكتسبة، تنظيم الأسرة والمباعدة بين الحملات، الوزن والغذاء، صحة الفم، التهاب الكبد سي مع الوشم أو ثقب الجسم، الرصاص والتعرضات البيئية، التليف الكيسي والخلايا المنجلية. في التقييم: الفحص البدني، فحص الناقلين، مناعة الحصبة الألمانية والتهاب الكبد باء والجدري المائي، مضاعفات الحمل السابقة مثل نزيف ما بعد الولادة والتجلط وتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وسكري الحمل وعدم توافق عامل ريسوس، العنف المنزلي، والجاهزية النفسية الاجتماعية.

• **الفكرة الامتحانية للفترات الحرجة:** أكثر وقت للتشوهات الكبرى يكون مبكرًا أثناء تكوّن الأعضاء، وتقريبًا خلال الأسابيع 4–12 من آخر دورة شهرية، بينما متوسط دخول الرعاية السابقة للولادة يكون بعد غياب الدورة. لذلك قد تبدأ الرعاية السابقة متأخرة بالنسبة لبعض النوافذ الحرجة، وهذا هو مبرر الرعاية قبل الحمل.

• **مضاعفات الجنين المرتبطة بعيوب الأنبوب العصبي:** السنسنة المشقوقة، انعدام الدماغ، والقيلة الدماغية.

Barriers to Preconception Care & Strategies

Why Is Preconception Care Underused?

— Traditionally, preconception care has focused on patients **planning a pregnancy** and has primarily been delivered at the **wellness / preventive care visit**.

— However, since **45% of U.S. pregnancies** are reported as **unintended at the time of conception**, the timing of addressing preconception risks poses a challenge.

— Until they are pregnant, some individuals of childbearing age do not seek care for themselves, or may have **limited or no access to care**.

Patient Barriers

ASPECTS RELATED TO PATIENT

— High rate of unintended pregnancies.

— Ignorance about the importance of good health habits prior to conception.

— Limited access to health services in general.

ASPECTS RELATED TO PROVIDER

— Feeling of having inadequate evidence-based knowledge.

— Perception of preconception care being time-consuming.

— Lack of awareness of how to integrate preconception care into ongoing primary care.

Awareness Gap — Study Mentioned

One study surveyed individuals presenting for an annual well-woman exam. More than **98%** of women recognized the need to achieve optimal health before conception and the benefit of receiving information before conception. However, nearly **four in ten** did not recall receiving any preconception counseling from their physician. While most preconception counseling is essential, many providers neither provide nor recommend routine counseling for their patients of childbearing age.

Strategies for Promoting Preconception Care

STRATEGY	MAIN IDEA FROM LECTURE
1. Integration into existing healthcare systems	Incorporate preconception care guidelines, protocols, and assessments into routine clinical practice. Embed it within primary care, family planning, and reproductive health services to identify at-risk individuals, provide interventions, and ensure continuity from preconception to pregnancy.
2. Targeted interventions and campaigns	Raise awareness through educational materials, social media campaigns, community outreach programs, and partnerships with community organizations. Emphasize the impact of preconception care on maternal and fetal health outcomes.
3. Education and training for healthcare professionals	Increase awareness, provide evidence-based guidelines and best practices, and enhance providers' knowledge and skills for successfully implementing preconception care.
4. Collaboration and partnerships	Healthcare providers, public health agencies, community organizations, and policymakers must work together. Share resources, expertise, and best practices; establish referral networks and care coordination; engage policymakers to prioritize and allocate resources.

عوائق الرعاية قبل الحمل واستراتيجيات تعزيزها:

• **سبب ضعف الاستخدام:** تقليديًا ركزت الرعاية قبل الحمل على من يخططن للحمل، وقُدمت أساسًا في زيارات الوقاية والفحص الدوري. لكن نحو **45%** من الحمالات في الولايات المتحدة غير مقصودة وقت الحمل، مما يجعل توقيت معالجة المخاطر تحديًا. وبعض نساء سن الإنجاب لا يطلبن الرعاية قبل الحمل أو لا يجدن وصولًا كافيًا للخدمات.

• **عوائق المريض:** ارتفاع معدل الحمل غير المقصود · الجهل بأهمية العادات الصحية قبل الحمل · محدودية الوصول للخدمات الصحية.

• **عوائق مقدم الخدمة:** الشعور بعدم كفاية المعرفة المبنية على الدليل · الاعتقاد بأن الرعاية قبل الحمل تستغرق وقتًا طويلًا · عدم معرفة كيفية دمجها في الرعاية الأولية المستمرة.

• **دراسة:** أكثر من **98%** من النساء أدركن الحاجة لأفضل صحة قبل الحمل وفائدة المعلومات، لكن قرابة **4 من كل 10** لم يتذكرن تلقي إرشاد قبل الحمل من الطبيب. وكثير من مقدمي الخدمة لا يقدمون ولا يوصون بالإرشاد الروتيني.

• **الاستراتيجيات:** الدمج في الأنظمة الصحية القائمة · حملات توعية مستهدفة · تعليم وتدريب العاملين الصحيين · تعاون وشراكات بين مقدمي الخدمة والصحة العامة والمجتمعات وصانعي السياسات.

Applications, Examples & Summary

Example 1: Premarital / Genetic Counseling

Genetic counseling in preconception care is ideally provided **before a couple attempts to conceive**, especially if the history reveals:

- **Advanced maternal age.**
- **Previously affected pregnancy.**
- **Consanguinity** or family history of genetic disease.

Example 2: Mrs. A — Preconception Counseling

Mrs. A is a **40-year-old G0** requesting preconception counseling. She has no significant chronic medical problems and few clinic visits. Social history: smokes **half a pack per day**, drinks alcohol socially, denies illicit drugs, lives with husband, and has one pet — **a cat**. Family history: does not recall chronic diseases but thinks her mother has high blood pressure.

- **Risk factors to identify:** advanced maternal age.
- Tobacco use.
- Alcohol use.
- Cat exposure — possible toxoplasmosis risk counseling.
- Possible family history of hypertension.
- Few prior clinic visits — need for baseline preconception assessment.
- Application-oriented needs: folic acid, vaccination immunity review, screening, cessation counseling, and chronic disease risk assessment.

Case Study: Obesity

A **33-year-old woman** with two children presents for management of a missed period. Pregnancy test is negative. She did not lose gestational weight gain after either pregnancy. Her last pregnancy was complicated by **gestational diabetes**, diet-controlled. Current BMI is **31 kg/m²**.

- **Risk factors:** obesity / retained postpartum weight.
- Previous gestational diabetes.
- Risk of recurrence in future pregnancy.
- Need for preconception weight management.
- Need for glycemic assessment and counseling.
- Need for folic acid, nutrition, activity, and metabolic risk reduction before conception.

Summary Message from Lecture

Preconception care is one approach to prevent maternal and fetal mortality and morbidity. It should be implemented in **primary health care centers**, and awareness about the importance of preconception counseling should be increased.

التطبيقات والأمثلة:

• **مثال 1: الإرشاد قبل الزواج أو الوراثي:** الوقت المثالي للإرشاد الوراثي في الرعاية قبل الحمل هو قبل محاولة الزوجين الإنجاب، خصوصًا إذا كشف التاريخ عن تقدم عمر الأم، أو حمل سابق متأثر، أو زواج قرابة، أو تاريخ عائلي لمرض وراثي.

• **مثال 2: السيدة أ:** عمرها 40 سنة، لم تحمل من قبل، تدخن نصف علبة يوميًا، تشرب الكحول اجتماعيًا، لديها قطة، وتعتقد أن والدتها تعاني ارتفاع ضغط الدم. عوامل الخطر: تقدم العمر الأمومي · التدخين · الكحول · التعرض للقطة مع ضرورة إرشاد حول داء المقوسات · احتمال سوابق عائلية لارتفاع الضغط · قلة الزيارات السابقة تستدعي تقييمًا أساسيًا قبل الحمل. ومن الناحية التطبيقية تحتاج حمض الفوليك، مراجعة مناعة التطعيمات، الفحوصات، الدعم للإقلاع عن التدخين والكحول، وتقييم الأمراض المزمنة.

• **دراسة حالة السمنة:** امرأة 33 سنة، لديها طفلان، دورتها متأخرة واختبار الحمل سالب، لم تفقد وزن الحمل بعد ولادتين، وحملها السابق مصحوب بسكري الحمل بنظام غذائي، ومؤشر كتلة الجسم الحالي 31. العوامل: سمنة · سكري حمل سابق · خطر التكرار · حاجة لإدارة الوزن والسكر والتغذية وحمض الفوليك قبل الحمل.

• **الخلاصة:** الرعاية قبل الحمل وسيلة لمنع وفيات وأمراض الأمهات والأجنة، ويجب تطبيقها في مراكز الرعاية الأولية، مع زيادة الوعي بأهمية الإرشاد قبل الحمل.

Quick Revision — Critical Numbers & Concepts

ITEM	FACT / NUMBER
Global burden	**2.4 million** babies affected yearly by neonatal and birth disorders.
Unintended pregnancies	**45%** of U.S. pregnancies unintended at conception.
Best timing	Optimum: **3–6 months** before conception attempt.
Interconception spacing	Wait at least **18 months** between pregnancies.
Folic acid	**400 mcg daily** as standard of care.
Folic acid prevention	Taken **3 months prior** to pregnancy can prevent **50–70%** of neural tube defects.
Diabetes control	Strict glycemic control before pregnancy reduces birth defects from about **10% to 2–3%**.
Awareness study	More than **98%** recognized need; nearly **4 in 10** did not recall counseling.
Goals	**Three goals only:** promote health before conception, advise about pre-existing disease, consider recurrence risk.
Healthy slogan	From healthy mothers/babies to healthy women/mothers/babies.
Intervention categories	Four: giving protection, managing medical conditions, avoiding teratogenic exposures, identifying family/obstetric/social risks.
Components	Maternal assessment, vaccinations, screening, counseling.
Maternal assessment	**14 elements** including family planning, genetics, medications, substances, nutrition, violence, exposures, immunity, STDs, obstetric and gynecologic history, physical exam.
Vaccinations	Rubella and hepatitis B in component list; varicella also mentioned in protection examples.
Screening	HIV strongly recommended; STDs; recurrent loss; genetic disorders by family or ethnic background.
Areas addressed	**13 domains** including nutrition, vaccines, genetics, environment, infertility, FGM, early/unwanted/rapid pregnancies, STIs, HIV, violence, mental health, psychoactive substances, tobacco.
Critical periods	Major malformation susceptibility is early, around weeks 4–12 from LMP; prenatal care often starts after missed period.
Neural tube defects	Spina bifida, anencephaly, encephalocele.
2006 recommendations	Ten recommendations: individual responsibility, consumer awareness, preventive visits, interventions, interconception care, pre-pregnancy checkup, health coverage, public health programs, research, monitoring.

مراجعة سريعة:

• 2.4 مليون طفل سنويًا · 45% حمل غير مقصود · 3–6 أشهر أفضل وقت · 18 شهرًا بين الحملين · 400 ميكروغرام حمض فوليك يوميًا · حمض الفوليك قبل الحمل بثلاثة أشهر يمنع 50–70% من عيوب الأنبوب العصبي · ضبط السكر يقلل العيوب من 10% إلى 2–3% · 98% يدركن الحاجة و4 من 10 لم يتذكرن إرشادًا.

• الأهداف ثلاثة فقط، والشعار: من أمهات أصحاء وأطفال أصحاء إلى نساء أصحاء وأمهات أصحاء وأطفال أصحاء.

• المحاور الأربعة: الحماية، إدارة الحالات الطبية، تجنب التعرضات المسببة للتشوهات، تحديد المخاطر العائلية والتوليدية والاجتماعية.

• المكونات أربعة: التقييم الأمومي 14 عنصرًا، التطعيمات، الفحوصات، الإرشاد.

• المجالات 13: التغذية، التطعيمات، الوراثة، البيئة، العقم، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الحمل المبكر أو غير المقصود أو السريع، الأمراض المنقولة جنسيًا، فيروس نقص المناعة المكتسبة، العنف، الصحة النفسية، المواد المؤثرة نفسيًا، التبغ.

• الفترات الحرجة: الأسابيع 4–12 من آخر دورة شهرية هي نافذة عالية الخطورة للتشوهات الكبرى، والرعاية السابقة غالبًا تبدأ بعد غياب الدورة.

• عيوب الأنبوب العصبي: السنسنة المشقوقة، انعدام الدماغ، القيلة الدماغية.

Student Self-Evaluation & Closing

ℹ️ ملاحظة: الأسئلة التالية هي أسئلة التقييم الذاتي الأصلية الموجودة في نهاية المحاضرة، والإجابات مبنية على محتوى المصدر.

1 **Which of the following is a patient's barrier to preconception care?**

- ○ a) Feeling of having inadequate evidence-based knowledge.
- ○ b) Perception of preconception care being time-consuming.
- ○ **c) Limited access to health services in general.** ✓
- ○ d) Lack of awareness of how to integrate preconception care into ongoing primary care.

الإجابة: c — محدودية الوصول للخدمات الصحية من عوائق المريض، بينما باقي الخيارات من عوائق مقدم الخدمة.

2 **Which statement reflects one purpose of preconception care?**

- ○ a) Identify women who should not become pregnant.
- ○ **b) Encourage healthy lifestyles for couples desiring pregnancy.** ✓
- ○ c) Ensure that women know about prenatal care.
- ○ d) Ensure that pregnancy complications do not occur.

الإجابة: b — من أهداف الرعاية قبل الحمل تشجيع أنماط الحياة الصحية للأزواج الراغبين في الحمل، وليس منع الحمل أو ضمان عدم حدوث المضاعفات.

3 **Maternal assessment is one of which of the following?**

- ○ a) Concepts of preconception care.
- ○ b) Goals of preconception care.
- ○ **c) Components of preconception care.** ✓
- ○ d) Barriers to preconception care.

الإجابة: c — التقييم الأمومي أحد المكونات الأربعة للرعاية قبل الحمل مع التطعيمات والفحوصات والإرشاد.

4 **The proper timing for determination of risk factors is in the first trimester of pregnancy to be sure that the woman is fit for pregnancy.**

- ○ a) True
- ○ **b) False** ✓

الإجابة: b — الخطأ أن التحديد يكون في الثلث الأول فقط؛ فالمفهوم أن المخاطر تُحدد قبل الحمل أو في بداية الحمل، لأن بعض الفترات الحرجة قد تبدأ قبل اكتشاف الحمل.

5 **Interconception is described as the period before first pregnancy.**

- ○ a) True
- ○ **b) False** ✓

الإجابة: b — الصحة بين الحملين تعني الفترة بين الحملات، وليست الفترة قبل الحمل الأول. الفترة قبل الحمل الأول هي صحة ما قبل الحمل.

Answer Key

QUESTION	ANSWER
1	c
2	b
3	c
4	False
5	False

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختامًا:** نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا** تنفع به نفسك ومرضاك والأمهات والأطفال، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين 🌿